



Mini Projeto — Sistema de Concessão de Diploma

Foco em Análise e Projeto de Sistemas + Python no Anvil



Ideia Central da Aula

Antes de programar, o aluno deve entender:

ENTRADA → PROCESSAMENTO → SAÍDA

Neste projeto:

Parte	Exemplo
Entrada	Nota (0-10) + Frequência (0-100)
Processamento	Verificar se atende aos critérios
Regra	$\text{Nota} \geq 7$ E $\text{Frequência} \geq 75$
Saída	"Diploma concedido" ou "Não atende aos requisitos"



ETAPA 1 — ANÁLISE DO SISTEMA



Problema

Uma faculdade precisa de um sistema simples para verificar se um aluno tem direito ao diploma, baseado em sua **nota final** e **frequência** nas aulas.



Stakeholders

- Coordenador acadêmico

- Secretaria da faculdade
- Aluno

✓ Requisitos Funcionais

RF Descrição

RF01 O sistema deve permitir entrada da NOTA (0 a 10)

RF02 O sistema deve permitir entrada da FREQUÊNCIA (0 a 100)

RF03 O sistema deve validar se os valores estão dentro dos limites

RF04 O sistema deve informar se o aluno receberá o DIPLOMA

RF05 O sistema deve exibir mensagem clara do resultado

⚠ Regras de Negócio

Condição

Resultado

Nota ≥ 7 E Frequência ≥ 75 ✓ DIPLOMA CONCEDIDO

Nota < 7 OU Frequência < 75 ✗ NÃO ATENDE AOS REQUISITOS

🔄 Fluxo do Sistema

Usuário digita NOTA e FREQUÊNCIA



Sistema valida valores (0-10 e 0-100)



Sistema verifica: Nota ≥ 7 E Frequência ≥ 75 ?



SIM ————— NÃO



"Diploma"



"Não atende"



Resultado na tela



ETAPA 2 — PROJETO DA INTERFACE



Layout Visual

 SISTEMA DE DIPLOMA

Nota Final (0 a 10)
[_____]

Frequência (0 a 100)
[_____]

[VERIFICAR]

Resultado aparece aqui



ETAPA 3 — COMPONENTES (Anvil)

1 Título

Propriedade Valor

Tipo	Label
Name	label_titulo
Text	 SISTEMA DE DIPLOMA
Align	center
Bold	True

Propriedade	Valor
-------------	-------

Font Size	24
-----------	----

2 Label Nota

Propriedade	Valor
-------------	-------

Tipo	Label
------	-------

Name	label_nota
------	------------

Text	Nota Final (0 a 10):
------	----------------------

Bold	True
------	------

3 Campo Nota

Propriedade	Valor
-------------	-------

Tipo	TextBox
------	---------

Name	text_box_nota
------	---------------

Placeholder	Digite a nota (0-10)
-------------	----------------------

Type	number
------	--------

4 Label Frequência

Propriedade	Valor
-------------	-------

Tipo	Label
------	-------

Name	label_freq
------	------------

Text	Frequência (0 a 100):
------	-----------------------

Bold	True
------	------

5 Campo Frequência

Propriedade Valor

Tipo	TextBox
Name	text_box_freq
Placeholder	Digite a frequência (0-100)
Type	number

6 Botão Verificar

Propriedade Valor

Tipo	Button
Name	button_verificar
Text	 VERIFICAR
Role	primary-color

7 Resultado

Propriedade Valor

Tipo	Label
Name	label_resultado
Text	(vazio)
Align	center
Role	outlined-card



ETAPA 4 — EVENTO DO BOTÃO



Como criar o evento

1. Clique no botão `button_verificar`
 2. Vá em **Events** ⚡
 3. Em **click**
 4. Clique no +
-



ETAPA 5 — CÓDIGO COMPLETO

Cole este código dentro do evento `button_verificar_click`:

```
def button_verificar_click(self, **event_args):

    # =====
    # ENTRADA DE DADOS
    # =====

    nota_texto = self.text_box_nota.text
    frequencia_texto = self.text_box_freq.text

    # =====
    # VALIDAÇÃO (campos vazios)
    # =====

    if nota_texto == "" or frequencia_texto == "":
        self.label_resultado.text = "⚠ Preencha todos os campos!"
        self.label_resultado.role = None
        return

    # =====
    # CONVERSÃO PARA NÚMERO
    # =====

    try:
        nota = float(nota_texto)
```

```

        frequencia = float(frequencia_texto)
except:
    self.label_resultado.text = "✗ Digite apenas números!"
    self.label_resultado.role = None
    return

# =====
# VALIDAÇÃO DOS LIMITES
# =====

if nota < 0 or nota > 10:
    self.label_resultado.text = "✗ Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10."
    self.label_resultado.role = None
    return

if frequencia < 0 or frequencia > 100:
    self.label_resultado.text = "✗ Frequência inválida! Digite um valor entre 0 e
100."
    self.label_resultado.role = None
    return

# =====
# REGRA DE NEGÓCIO
# É APROVADO? (AND = ambas condições verdadeiras)
# =====

if nota >= 7 and frequencia >= 75:
    situacao = "✅ DIPLOMA CONCEDIDO!"
    cor = "success"
else:
    situacao = "✗ NÃO ATENDE AOS REQUISITOS"
    cor = "danger"

# Mensagem adicional explicando o motivo
if nota < 7 and frequencia < 75:
    motivo = "Nota abaixo de 7 E frequência abaixo de 75%"
elif nota < 7:
    motivo = "Nota abaixo de 7"
else:
    motivo = "Frequência abaixo de 75%"

situacao = f"✗ NÃO ATENDE AOS REQUISITOS\n({motivo})"

```

```
# =====  
# SAÍDA  
# =====  
  
self.label_resultado.text = situacao  
self.label_resultado.role = cor
```



ETAPA 6 — EXPLICANDO O CÓDIGO PARA A EQUIPE



Entrada

```
nota_texto = self.text_box_nota.text  
frequencia_texto = self.text_box_freq.text  
| Explique: "O sistema PEGA o que o usuário digitou nos campos."
```



Validação 1 (campos vazios)

```
if nota_texto == "" or frequencia_texto == "":  
| Explique: "O sistema VERIFICA se faltou alguma informação."
```



Conversão

```
nota = float(nota_texto)  
frequencia = float(frequencia_texto)  
| Explique: "O sistema TRANSFORMA texto em número para poder calcular."
```



Validação 2 (limites)

```
if nota < 0 or nota > 10:  
| Explique: "O sistema VERIFICA se os números estão dentro do permitido."
```



Regra de Negócio (o coração do sistema!)

```
if nota >= 7 and frequencia >= 75:
```

Explique: "A faculdade DEFINE a regra: precisa de nota maior ou igual a 7 E frequência maior ou igual a 75%."

Lógica condicional

```
if ...:
    situacao = "✅ DIPLOMA CONCEDIDO!"
else:
    situacao = "❌ NÃO ATENDE..."
```

Explique: "O sistema toma uma DECISÃO baseada nas regras."

Saída

```
self.label_resultado.text = situacao
```

Explique: "O sistema MOSTRA o resultado para o usuário."

Conceitos de Análise e Projeto Ensinados

Conceito	Onde aparece neste projeto
Requisito Funcional	Verificar nota e frequência
Regra de Negócio	$\text{Nota} \geq 7$ E $\text{Frequência} \geq 75$
Interface (UI)	Formulário com campos e botão
Validação	Campos vazios + limites (0-10, 0-100)
Fluxo de dados	Entrada → Validação → Processamento → Saída
Evento	Clique do botão
Processamento	Verificação das duas condições
Operador Lógico	and (ambas condições verdadeiras)
Saída	Resultado visual com cores



Matriz de Decisão (para ensinar lógica)

Nota **Frequência** **Nota ≥ 7 ?** **Frequência ≥ 75 ?** **AND** **Resultado**

8.5	80	✓ SIM	✓ SIM	✓	DIPLOMA
9.0	60	✓ SIM	✗ NÃO	✗	REPROVADO
6.0	90	✗ NÃO	✓ SIM	✗	REPROVADO
5.0	50	✗ NÃO	✗ NÃO	✗	REPROVADO

Pergunte aos alunos: "Por que na segunda linha (nota 9, frequência 60) o aluno NÃO recebe diploma?"



Casos de Teste para os Alunos

Entrada (Nota, Frequência) **Saída Esperada**

10, 100	✓ DIPLOMA
7, 75	✓ DIPLOMA
6.9, 75	✗ REPROVADO (nota baixa)
7, 74	✗ REPROVADO (frequência baixa)
0, 0	✗ REPROVADO
"" (vazio)	⚠ Preencha todos os campos
"letra", 80	✗ Digite apenas números
11, 80	✗ Nota inválida (0-10)
8, 150	✗ Frequência inválida (0-100)



Melhorias Futuras (Próximas aulas)

● Nível 2

- Adicionar campo NOME do aluno
- Exibir resultado personalizado: "João, você foi aprovado!"

● Nível 3

- Adicionar MÉDIA das notas (se houver mais de uma disciplina)
- Exibir relatório completo

● Nível 4

- Salvar histórico de alunos no Banco de Dados do Anvil
 - Adicionar LOGIN (coordenador/secretaria/aluno)
 - Gerar certificado em PDF
-

🎓 Atividade

Depois do sistema pronto, faça estas perguntas:

1. "O que aconteceria se eu digitasse uma nota negativa?"

| (Resposta: A validação impede)

2. "E se eu mudasse a regra para [Nota $\geq$ 6]? O que mudaria?"

| (Resposta: mais alunos seriam aprovados)

3. "Qual a diferença entre AND e OR na regra?"

| (Resposta: AND exige AMBAS; OR exige UMA)

4. "Como este sistema se relaciona com a análise de requisitos que vimos?"

| (Resposta: os requisitos foram: entrar nota/frequência, validar, aplicar regra, mostrar resultado)

📁 Resumo do Projeto em Uma Página

```
# =====  
# SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIPLOMA  
# =====  
# ENTRADA: nota (0-10) e frequência (0-100)  
# PROCESSAMENTO: nota >= 7 and frequencia >= 75  
# SAÍDA: "Diploma" ou "Não atende"  
# =====
```

```
def verificar_diploma(nota, frequencia):
```

```
if nota >= 7 and frequencia >= 75:  
    return "✅ DIPLOMA CONCEDIDO!"  
else:  
    return "❌ NÃO ATENDE AOS REQUISITOS"
```

Resumo:

- ✅ Tem **duas entradas** (nota e frequência)
- ✅ Tem **processamento** simples
- ✅ Tem **validação** (campos vazios + limites)
- ✅ Tem **regra de negócio** clara (AND)
- ✅ Tem **saída** visual com cores
- ✅ Demonstra o **ciclo completo** de um sistema
- ✅ É **fácil de testar** com diferentes combinações